UNIDAD 1 · PROBABILIDAD Y TÉCNICAS DE CONTEO

Probabilidad Compuesta

Cuando quieres la probabilidad de DOS eventos juntos: ¿los sumas o los multiplicas?

💡 **¿Para qué sirve?** La probabilidad compuesta calcula la probabilidad de que ocurran dos o más eventos combinados, usando la unión (∪) o la intersección (∩). Todo se reduce a responder dos preguntas: ¿pueden pasar al mismo tiempo? y ¿el resultado de uno afecta al otro?

¿PUEDEN OCURRIR AL MISMO TIEMPO? → SE USA LA SUMA

1

🚫 Eventos mutuamente excluyentes

NO PUEDEN OCURRIR A LA VEZ

Si ocurre uno, es imposible que ocurra el otro al mismo tiempo. No comparten elementos.

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

Ejemplo: lanzar un dado, ¿P(salga 2 o salga 5)?
P(2) = 1/6 · P(5) = 1/6
P(A∪B) = 1/6 + 1/6

✅ **P(A∪B) = 2/6 = 1/3**

2

🔀 Eventos NO mutuamente excluyentes

SÍ PUEDEN OCURRIR A LA VEZ

Tienen elementos en común (intersección), así que si solo sumas, cuentas esa intersección dos veces. Hay que restarla.

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

Ejemplo: baraja de 40 cartas, ¿P(As o carta Roja)?
P(As)=4/40 · P(Roja)=20/40 · P(As∩Roja)=2/40
P(A∪B) = 4/40 + 20/40 − 2/40

✅ **P(A∪B) = 22/40 = 0.55 = 55%**

¿EL RESULTADO DE UNO AFECTA AL OTRO? → SE USA LA MULTIPLICACIÓN

3

🔄 Eventos independientes

LO QUE PASA EN A NO AFECTA A B

Un evento no cambia para nada la probabilidad del otro. Suelen involucrar reemplazo o experimentos distintos.

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

Ejemplo: lanzar una moneda y un dado, ¿P(cara y un 6)?
P(cara) = 1/2 · P(6) = 1/6
P(A∩B) = 1/2 · 1/6

✅ **P(A∩B) = 1/12**

4

⛓️ Eventos dependientes

LO QUE PASA EN A SÍ CAMBIA A B

La ocurrencia del primer evento cambia las condiciones (y probabilidades) del segundo. Suele pasar cuando NO hay reemplazo.

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B|A)$$

Ejemplo: baraja española de 40 cartas y 4 ases, ¿P(sacar 2 ases seguidos sin devolver)?
P(A) = 4/40 · P(B|A) = 3/39
P(A∩B) = 4/40 · 3/39

✅ **P(A∩B) = 12/1560 = 1/130**

🧭 TRUCO RÁPIDO: ¿SUMO O MULTIPLICO?

1. ¿La palabra clave es "O"?
Se trata de unión → SUMA (revisa si comparten elementos)

2. ¿La palabra clave es "Y"?
Se trata de intersección → MULTIPLICA (revisa si hay reemplazo)